555F

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de cesrecommandations peut faire attribiuer lanote ZEROà l'épreuve.

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Module : MLOps	Documents autorisés : OUI		NON
Enseignants : Équipe MLOps	Calculatrice autorisée : OUI		NON
Classes : 4ème	Internet autorisés : OUI		NON
Session : Rattrapage	Nombre de page : 08 pages		
Date : 26/06/2026	Heure : 11h00	Durée : 1h30	

Exercice 1: 5.5pts : QCU Choisir **LA** bonne réponse

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Réponse											

Q1- Choisir la bonne définition de Mlops

A. L'application des pratiques DevOps au cycle de vie des modèles ML

B. Un outil exclusivement dédié à l'entraînement de modèles deep learning

C. Une méthode agile pour la gestion de projets informatiques

D. Un framework de développement d'applications web

Q3- Quel concept est central dans DevOps et essentiel au MLOps ?

A. CI/CD

B. Continuous Visualization

C. Continuous Experimentation

D. Continuous Integration

Q2- Quel est l'objectif principal de DataOps dans un contexte MLOps ?

A. Accélérer le déploiement sans versionning

B. Automatiser et structurer les workflows de données

C. Gérer uniquement la version des modèles

D. Créer des modèles

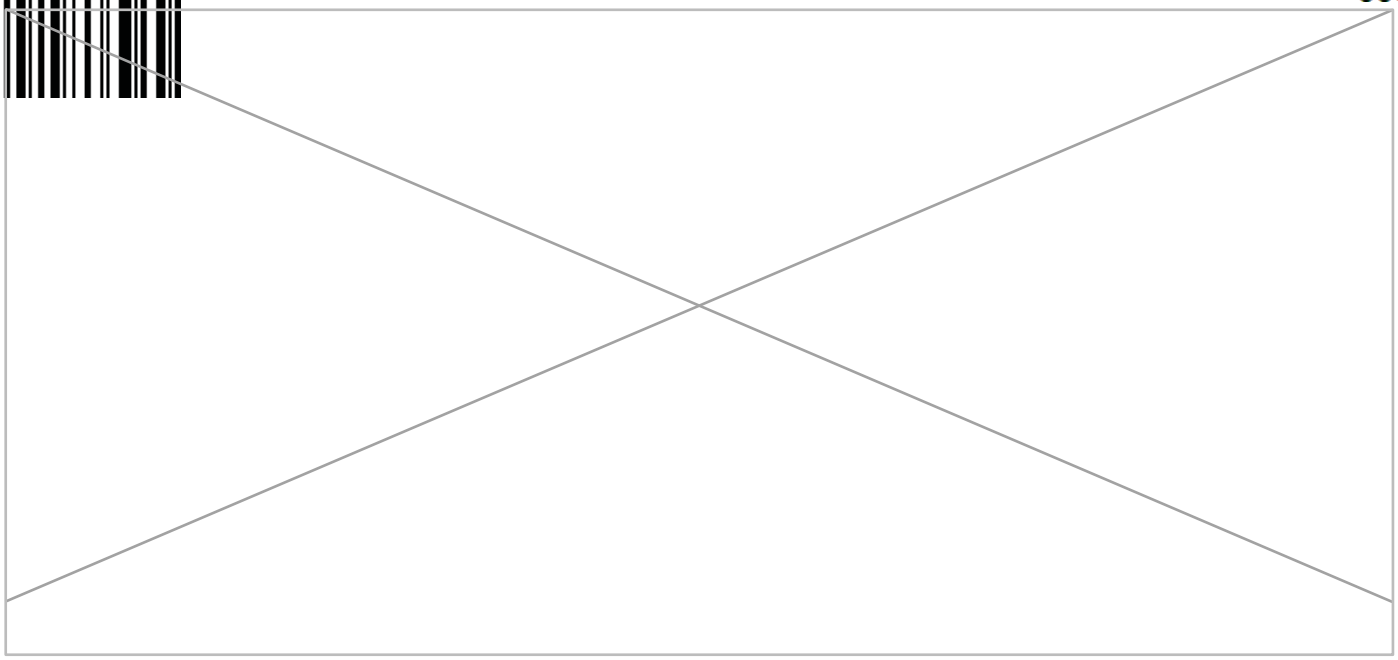
Q4- Parmi ces métriques, laquelle est typiquement récupérée par MLflow lors d'un entraînement ?

A. Le temps de compilation du code source

B. La consommation CPU de la machine hôte

C. Les métriques d'évaluation du modèle (accuracy, loss, F1-score…)

D. Le nombre de lignes de code du projet



Q5- Quel est le principal avantage d'un pipeline CI/CD en MLOps ?

A. Automatiser le prétraitement des données

B. Entraîner automatiquement des modèles

C. Déployer des modèles de manière reproductible et fiable

D. Visualiser les métriques

Q7- Quel élément de MLflow améliore la reproductibilité des expériences ?

A. MLProject

B. MLModels

C. MLRegistry

D. Cross-validation

Q9- Quel composant de MLflow facilite la gestion des versions de modèles ?

A. Model Registry

B. Model Versionning

C. Feature engineering

D. Hyperparameter tuning

Q11 Quelle commande Docker permet de construire une image à partir d'un Dockerfile ?

A. docker run -it myimage

B. docker build -t myimage .

C. docker pull myimage

D. docker start myimage

Q6- Quelle est la différence fondamentale entre une Machine Virtuelle (VM) et un conteneur Docker ?

A. Un conteneur inclut un système d'exploitation complet, contrairement à une VM

B. Une VM partage le kernel de l'hôte, contrairement à un conteneur

C. Un conteneur est plus léger car il partage le kernel de l'OS hôte.

D. Il n'existe aucune différence architecturale entre les deux

Q8 - Quel outil est principalement utilisé pour le versioning de données massives et de modèles ML ?

A. Git (seul)

B. DVC (Data Version Control)

C. Docker Engine

D. Kubernetes

Q10- Lors du monitoring d'un modèle ML en production, le concept de « data drift » désigne :

A. Un bug dans le code de l'API REST

B. Le changement de la distribution des données d'entrée au fil du temps

C. Une dégradation du réseau lors de la requête HTTP

D. L'accumulation de logs inutiles dans Kibana

Exercice 1 : 5.25 pts

Décrivez les 7 principales étapes d'un pipeline MLOps Représentez-les sous forme de schéma textuel numéroté en indiquant au moins un outil typique associé à chaque étape et en précisant les acteurs correspondants :Data Engineer, Data Scientist, ML Engineer,DevOps Engineer .

Les étapes	Les outils	Les acteurs

Exercice 2 : 9.25 pts

CONTEXTE DU PROBLÈME

Une banque souhaite déployer un système de détection de fraude bancaire basé sur un modèle de Machine Learning (Random Forest). L'équipe doit mettre en place une architecture MLOps complète incluant : le versioning des données, un pipeline CI/CD, une API REST, la conteneurisation et le monitoring. Vous êtes l'ingénieur MLOps en charge de ce projet.

Partie A

L'équipe a développé une API FastAPI pour exposer le modèle de détection de fraude.

```
# app/main.py
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
import mlflow.pyfunc
import numpy as np

app = FastAPI(title='Fraud Detection API',
version='1.0.0')

# Chargement du modèle depuis MLflow
MODEL_URI = 'models:/fraud-detector/Production'

model = None

@app.on_event('startup')
async def load_model():
    global model
    model = mlflow.pyfunc.load_model(MODEL_URI)

class Transaction(BaseModel):
    amount: float
    hour: int
    merchant_category: str
    distance_from_home: float
    card_present: bool

@app.post('/predict', response_model=dict)
async def predict_fraud(transaction: Transaction):
    if model is None:
        raise HTTPException(status_code=503, detail='Modèle non chargé')
    features = np.array([[
        transaction.amount,
        transaction.hour,
        hash(transaction.merchant_category) % 100,
        transaction.distance_from_home,
        int(transaction.card_present)
    ]])
    prediction = model.predict(features)
    proba = model.predict_proba(features)[0]
    return {
        'is_fraud': bool(prediction[0]),
        'confidence': float(max(proba)),
        'fraud_probability': float(proba[1])
    }

@app.get('/health')
async def health_check():
    return {'status': 'healthy', 'model_loaded': model is not None}
```

Quel est l'intérêt du décorateur @app.post('/predict') ?

.....

Pourquoi utilise-t-on Pydantic dans ce contexte ?

.....

A.2 : 1pt

La route `/health` est-elle suffisante pour un système de production ? Proposez un endpoint de monitoring supplémentaire utile pour une API MLOps robuste.

.....

.....

Partie B

Analyser le Dockerfile ci-dessous et répondre aux questions.

```
# Dockerfile
FROM python:3.10-slim

WORKDIR /app

# Copie et installation des dépendances
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt


# Copie du code source
COPY app/ ./app/
COPY models/ ./models/

# Variables d'environnement
ENV MLFLOW_TRACKING_URI=http://mlflowserver:5000
ENV MODEL_STAGE=Production


# Exposition du port
EXPOSE 8000

# Commande de démarrage
CMD ['uvicorn', 'app.main:app', '--host',
'0.0.0.0', '--port', '8000']
```

B.1 : 1pt

Quel est le rôle de la commande WORKDIR /app ?

.....

.....

B.2 : 2pts

Rédigez les commandes Docker sous chaque instruction permettant de :

1.Construire l'image avec le tag `fraud-api:v1.0`

.....

2.Lancer un conteneur en mode détaché, en mappant le port 8000 de l'hôte vers le conteneur

.....

3.Vérifier que le conteneur fonctionne correctement et tester l'endpoint /health

.....

4. Arrêter et supprimer le conteneur

.....

Partie C

C.1: 1.75pts

Lors de l'entraînement du modèle, vous souhaitez logger les informations suivantes avec MLflow.

Complétez le code Python ci-dessous (TODO1 à TODO7)

NB :TODO4 : 6 (élements à saisir) et **TODO5** (8 élements à saisir)

Nom de l'expérience : `fraud_detection_v2`

Hyperparamètres : `n_estimators=200`, `max_depth=8`, `random_state=42`

Métriques : `accuracy=0.953`, `precision=0.941`, `recall=0.887`, `f1=0.913`

L'artefact du modèle entraîné:fraud_model

```
import mlflow
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

mlflow.set_tracking_uri('________TODO1___________')
mlflow.set_experiment('______TODO2_____________')

with mlflow.start_run(run_name='rf_fraud_v2') as run:

    mlflow.____TODO3_____({'__': ___, '___': ___, '___': ___})
TODO 4 : Saisir les vides dans la ligne ci-dessus

    rf = RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=8,
random_state=42)
    rf.fit(X_train, y_train)

    #. Logger les métriques
    mlflow.log_metrics({TODO5 :saisir les vides çi-dessous
        '___': ___,
        '___': ___,
        '___': ___,
        '___': ___
    })

    mlflow.sklearn._______TODO6____(rf,artifact_path='___TODO7______')

     print(f'Run ID : {run.info.run_id}')
```

TODO1 : .....

TODO2 : .....

TODO3 : .....

TODO4 : .....

TODO5 : .....

TODO6 : .....

TODO7: .....

C.2.(2pts)

Expliquez le concept de « data drift » et de « model drift ». Dans le cadre d'un système de détection de fraude, et face à ces deux problématiques liées au monitoring, proposez deux actions correctives adaptées.

.....

.....

.....

.....

Bon courage ! •